



Kapitel 5

Grundlagen der Portfoliotheorie

1. Einführung
2. Traditionelle Assetklassen
3. Alternative Assetklassen
4. Mathematische und statistische Grundlagen
- 5. Grundlagen der Portfoliotheorie**
6. Portfoliomanagement
7. Performanceanalyse
8. Indizes / Aktives vs. Passives Management
9. FinTechs im Asset Management / Robo Advisors

Harry Max Markowitz

- * 24. August 1927, † 22. Juni 2023
- Begründer der modernen Portfoliotheorie
- Wirtschaftsnobelpreis 1990
(zusammen mit Merton H. Miller und William Sharpe)
„for their pioneering work in the theory of financial economics”
- „Contribution: Constructed a micro theory of portfolio management for individual wealth holders”
- "To reduce risk it is necessary to avoid a portfolio whose securities are all highly correlated with each other. “
- **Fazit:** Handlungsanweisungen zur bestmöglichen Kombination von Anlagealternativen für die Bildung eines optimalen Portfolios



■ Portfolio aus 2 Wertpapieren: Aktie und Corporate Bond

	Aktie	Bond
Erwartete Rendite	16,0%	6,0%
Standardabweichung	14,0%	11,0%
Korrelation	0,5	

- w : Anteil, mit $w_A + w_B = 1$
- $\rho_{A,B}$: Korrelation zwischen A(ktie) und B(ond): $-1 < \rho < +1$
- Wenn $w_A = 1$ dann $E(r_P) = E(r_A)$ und $\sigma_P = \sigma_A$
- Wenn $w_A = 0$ dann $E(r_P) = E(r_B)$ und $\sigma_P = \sigma_B$

- **Erwartungswert 2-WP-Portfolio**

$$E(r_P) = w_A * E(r_A) + w_B * E(r_B)$$

- **Risiko 2-WP-Portfolio**

$$\sigma_P^2 = w_A^2 * \sigma_A^2 + w_B^2 * \sigma_B^2 + 2 * w_A * w_B * cov(A, B)$$

$$\sigma_P^2 = w_A^2 * \sigma_A^2 + w_B^2 * \sigma_B^2 + 2 * w_A * w_B * \sigma_A * \sigma_B * \rho_{A,B}$$

$$\sigma_P = \sqrt{w_A^2 * \sigma_A^2 + w_B^2 * \sigma_B^2 + 2 * w_A * w_B * \sigma_A * \sigma_B * \rho_{A,B}}$$

- Für große Portfolios ergibt sich die Varianz σ_p^2 durch:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

mit n = Anzahl der Wertpapiere

- Zur Berechnung von Rendite und Risiko großer Portfolios mit n Wertpapieren werden folgende Inputdaten benötigt:
 - n Rendite-Erwartungen
 - n Volatilitäten
 - $n(n-1)/2$ Korrelationen
 - **Summe: $n(n+3)/2$**

■ Beispiel: Portfolio aus Aktien und Bonds

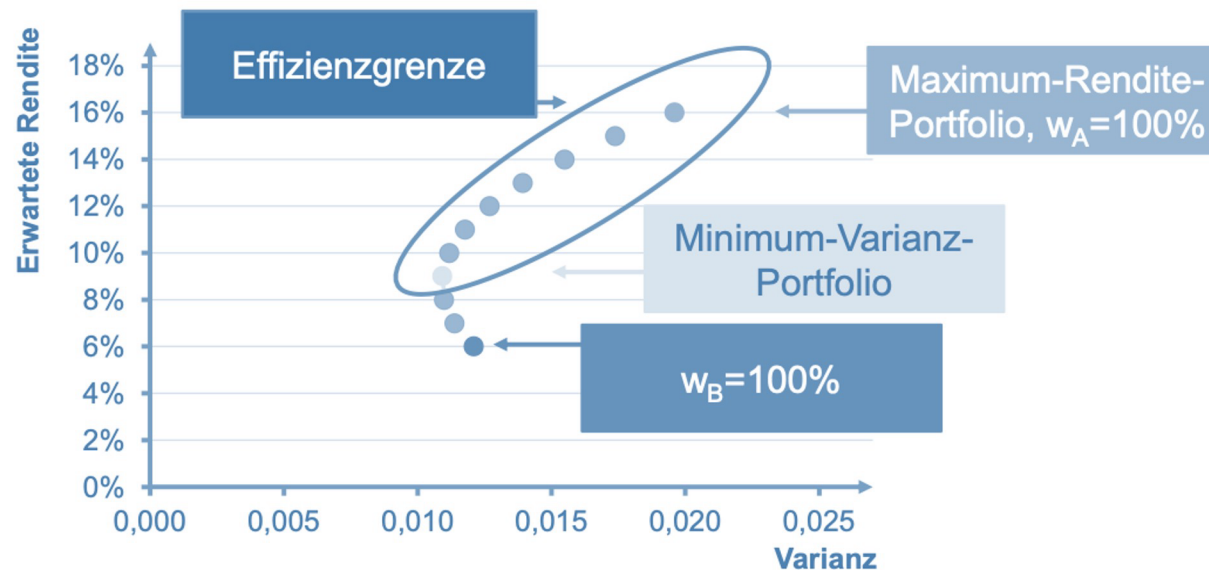
$E(r_P)$	σ_P^2	σ_P	w_A	w_B
6,0%	0,0121	11,0%	0,0%	100,0%
7,0%	0,0114	10,7%	10,0%	90,0%
8,0%	0,0110	10,5%	20,0%	80,0%
9,0%	0,0109	10,5%	30,0%	70,0%
10,0%	0,0112	10,6%	40,0%	60,0%
11,0%	0,0118	10,9%	50,0%	50,0%
12,0%	0,0127	11,3%	60,0%	40,0%
13,0%	0,0139	11,8%	70,0%	30,0%
14,0%	0,0155	12,4%	80,0%	20,0%
15,0%	0,0174	13,2%	90,0%	10,0%
16,0%	0,0196	14,0%	100,0%	0,0%

$E(r_P) \uparrow$ und $\sigma_P^2 \downarrow$

$E(r_P) \uparrow$ und $\sigma_P^2 \uparrow$

Der Diversifikationseffekt

- Da A und B nicht perfekt miteinander korreliert sind, führt ein Portfolio aus beiden Wertpapieren zu einem besseren μ - σ -Profil als ein Portfolio aus nur einem der beiden Wertpapiere.
- Diesen Effekt nennt man **Diversifikation**.



Effizienzkurve

- **Effiziente Portfolios liegen auf der sog. „Efficient Curve“.**
- **Ein Portfolio ist genau dann effizient, wenn es zu diesem kein zweites gibt, welches**
 - bei gegebenem Risiko eine höhere Renditeerwartung impliziert,
 - bei gegebener Renditeerwartung mit einem geringeren Risiko einhergeht,
 - sowohl eine höhere Rendite als auch niedrigeres Risiko aufweist.
- = der positiv geneigte, konkav verlaufende Bereich oberhalb des Minimum-Varianz-Portfolios
- Portefeuilles auf der Effizienzkurve bieten dem Investor die höchst mögliche Rendite bei einem gegebenem Risikolevel.
- Rationale Investoren, deren Asset Allocation ausschließlich auf Rendite und Risiko basiert, werden nur Portefeuilles auf der Effizienzgrenze akzeptieren.
- Investoren, die ihre Risikotoleranz kennen, können so ihr optimales Portfolio ableiten.

→ **Erhebliche Vereinfachung des Asset Allocation-Prozesses**

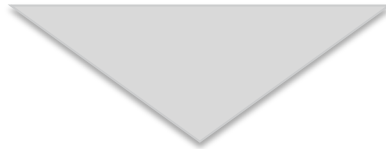
Grundlagen der Portfoliotheorie

Effizienzkurve: Weiteres Beispiel

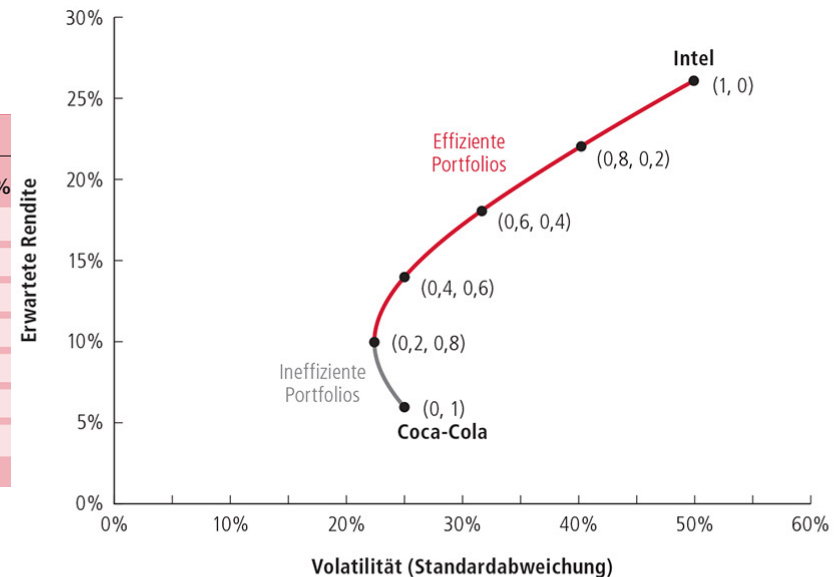
2 Aktien: Coca-Cola & Intel

Aktie	Erwartete Rendite	Volatilität
Intel	26 %	50 %
Coca-Cola	6 %	25 %

$$\rho_{Coca-Cola, Intel} = 0$$



Erwartete Renditen und Volatilität verschiedener 2-Aktien-Portfolios			
Portfoliogewichte		Erwartete Rendite (%)	Volatilität (%)
x_I	x_C	$E[R_p]$	$SA[R_p]$
1,00	0,00	26,0	50,0
0,80	0,20	22,0	40,3
0,60	0,40	18,0	31,6
0,40	0,60	14,0	25,0
0,20	0,80	10,0	22,4
0,00	1,00	6,0	25,0



Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Der Einfluss des Korrelationskoeffizienten

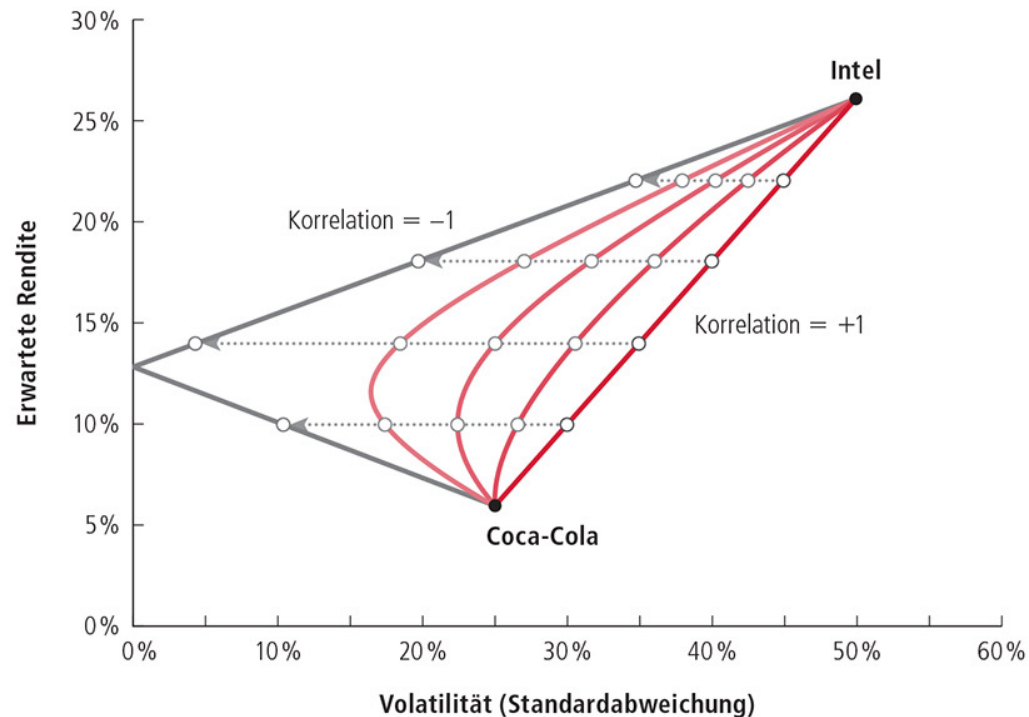


Abbildung 11.4: Die Auswirkungen einer Veränderung der Korrelation zwischen den Intel- und Coca-Cola-Aktien auf die Volatilität und die erwartete Rendite. In dieser Abbildung werden Korrelationen von 1, 0,5, 0, -0,5 und -1 dargestellt. Je niedriger die Korrelation, desto geringer das Risiko der Portfolios.

Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Der Einfluss des Korrelationskoeffizienten

- Identische Endpunkte der Effizienzgrenze für **alle** Korrelationskoeffizienten
- $\rho = 1$ → Diversifikation sinnlos: Wertpapiere bewegen sich **stets und vollständig gleichläufig**
- $\rho < 1$ → ein bestimmtes Renditeniveau kann mit einer geringeren Varianz erreicht werden als bei $\rho=1$
- $\rho = 0$ → Risiken sind **unabhängig voneinander**, keine Tendenz zu einer gemeinsamen Entwicklung
- $\rho = -1$ → Minimum-Varianz-Grenze besteht aus zwei Geraden mit Schnittpunkt bei $\sigma=0$

→ **Je niedriger die Korrelation, desto größer die Vorteile der Diversifikation**

Korrelationsmatrix

Ausgewählte Asset Klassen

KORRELATIONSMATRIX

- 1,00 $\geq \rho \geq 0,75$
- 0,75 $> \rho \geq 0,50$
- 0,50 $> \rho \geq 0,25$
- 0,25 $> \rho \geq 0,00$
- 0,00 $> \rho \geq -0,25$
- -0,25 $> \rho \geq -1,00$

		Aktion						Rohstoffe								Devisen			Zinsen		
		DAX®	EURO STOXX 50®	Nasdaq 100	S&P 500	Nikkei 225	DAXglobal® BRIC	S&P GSCI ER	S&P GSCI Energy ER	S&P GSCI Agriculture ER	S&P GSCI Industrial Metals ER	S&P GSCI Precious Metals ER	S&P GSCI Livestock ER	Brent-Rohöl	Gold	EUR/USD	EUR/JPY	EUR/GBP	6M Euribor*	10J EUR Swapsatz*	Rex Performance Index
Aktion	DAX®		0,91	0,46	0,40	0,42	0,40	-0,08	-0,08	-0,15	-0,04	-0,37	0,47	-0,01	-0,39	-0,33	0,10	-0,21	-0,03	-0,04	-0,08
	EURO STOXX 50®	0,95		0,47	0,43	0,39	0,33	-0,09	-0,09	-0,15	-0,03	-0,46	0,46	-0,02	-0,46	-0,27	0,25	-0,09	-0,12	0,05	-0,16
	Nasdaq 100	0,63	0,64		0,75	0,55	0,43	-0,14	-0,13	-0,27	0,16	0,04	0,12	-0,17	0,02	-0,16	0,06	-0,06	-0,08	-0,04	-0,02
	S&P 500	0,68	0,69	0,90		0,57	0,32	-0,09	-0,10	-0,06	0,05	-0,20	0,07	-0,13	-0,21	-0,20	0,24	-0,18	-0,20	0,11	-0,14
	Nikkei 225	0,54	0,58	0,47	0,52		0,26	-0,06	-0,08	-0,05	0,03	-0,41	0,32	-0,11	-0,42	-0,27	0,43	-0,25	-0,20	0,22	-0,26
	DAXglobal® BRIC	0,65	0,68	0,53	0,59	0,50		0,27	0,26	0,02	0,32	0,12	0,01	0,26	0,08	-0,38	-0,22	-0,29	-0,06	-0,20	0,11
Rohstoffe	S&P GSCI ER	0,21	0,24	0,21	0,31	0,18	0,35		0,97	0,42	0,31	0,29	0,02	0,94	0,26	0,02	-0,06	-0,35	-0,27	-0,11	0,16
	S&P GSCI Energy ER	0,19	0,23	0,20	0,28	0,17	0,35	0,98		0,26	0,19	0,26	-0,08	0,97	0,23	-0,04	-0,09	-0,38	-0,31	-0,14	0,18
	S&P GSCI Agriculture ER	0,06	0,06	0,06	0,13	0,06	0,06	0,29	0,14		0,12	0,03	0,10	0,26	0,03	0,15	0,19	-0,14	0,15	0,27	-0,20
	S&P GSCI Industrial Metals ER	0,24	0,23	0,23	0,29	0,14	0,28	0,38	0,28	0,17		0,34	-0,01	0,17	0,33	0,11	-0,08	0,06	-0,04	-0,12	0,09
	S&P GSCI Precious Metals ER	-0,17	-0,18	-0,11	-0,14	-0,33	-0,08	0,09	0,03	0,09	0,18		-0,24	0,22	0,99	0,24	-0,60	-0,04	0,17	-0,51	0,57
	S&P GSCI Livestock ER	-0,07	-0,09	-0,04	-0,04	-0,08	0,01	-0,03	-0,03	0,00	-0,05	-0,01		-0,06	-0,23	0,21	0,30	0,11	-0,06	0,12	-0,05
	Brent-Rohöl	0,20	0,24	0,20	0,29	0,16	0,36	0,94	0,96	0,13	0,27	0,04	-0,04		0,20	-0,03	-0,10	-0,33	-0,28	-0,14	0,16
	Gold	-0,01	-0,04	0,10	0,11	-0,13	-0,02	-0,03	-0,05	0,04	0,04	0,04	-0,12	-0,06		0,26	-0,59	-0,02	0,19	-0,53	0,57
Devisen	EUR/USD	0,08	0,07	0,10	0,07	-0,02	0,09	0,01	0,01	-0,06	0,06	0,02	0,09	0,01	0,20		0,39	0,36	0,03	0,24	-0,20
	EUR/JPY	0,06	0,12	0,14	0,23	0,44	-0,04	0,14	0,12	0,15	0,21	-0,24	-0,04	0,10	-0,04	-0,02		0,08	-0,21	0,67	-0,65
	EUR/GBP	-0,37	-0,36	-0,22	-0,26	-0,24	-0,34	-0,12	-0,14	0,00	0,01	0,07	0,08	-0,13	-0,06	-0,05	0,20		0,17	0,01	0,00

Quelle: Bloomberg, Goldman Sachs: Fünf-Jahres-Korrelationen auf Basis wöchentlicher Renditen, Stand 01.12.2017.

Leerverkäufe

- **Long Position** (normale Situation)
 - Positive Investition in ein Wertpapier.

- **Short Position**
 - Negative Investition in ein Wertpapier.
 - Dabei handelt es sich um eine Transaktion, bei der ein Anleger heute eine nicht in seinem Besitz befindliche Aktie mit der Verpflichtung verkauft, die betreffende Aktie in der Zukunft zurückzukaufen.
 - Der Leerverkauf ist profitabel, wenn erwartet wird, dass der Preis der Aktie in der Zukunft sinkt.

Verlängerung der Effizienzkurve durch Leerverkäufe

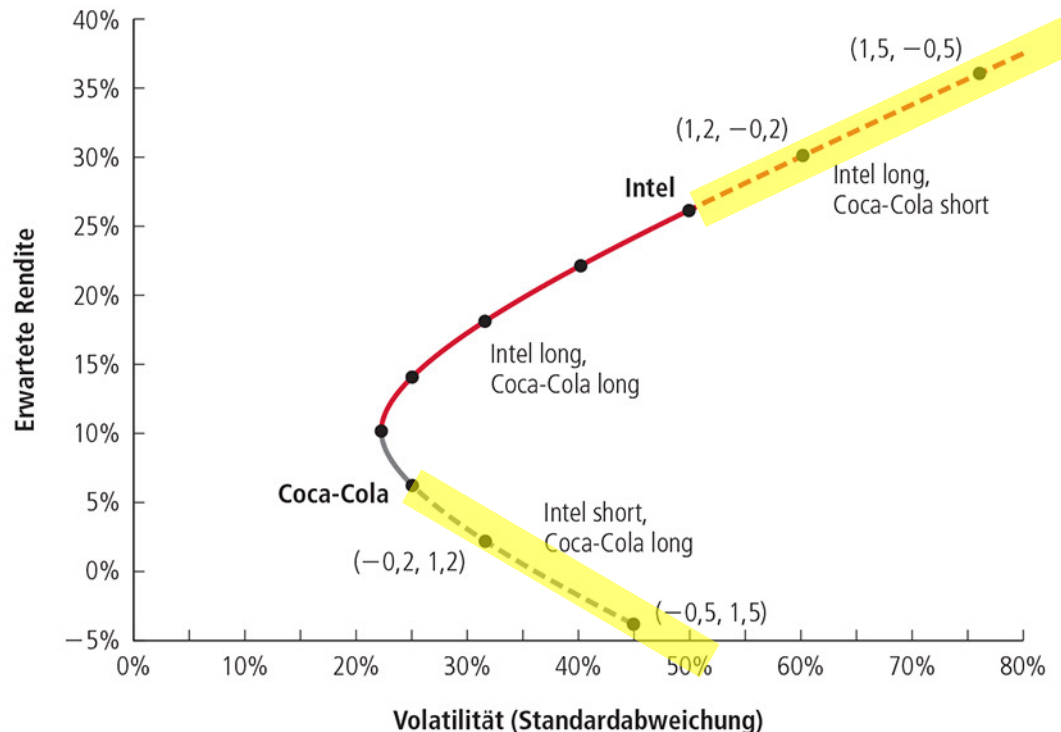


Abbildung 11.5: Die Portfolioallokationen aus Intel- und Coca-Cola-Aktien unter Berücksichtigung von Leerverkäufen. Die Bezeichnungen geben die Portfolioanteile (x_I , x_C) von Intel- und Coca-Cola-Aktien an. Rot kennzeichnet effiziente Portfolios, während Grau ineffiziente Portfolios angibt. Die gestrichelten Kurven geben Positionen an, die entweder einen Leerverkauf von Coca-Cola-Aktien (rot) oder Intel-Aktien (grau) erfordern. Ein Leerverkauf von Intel-Aktien zugunsten einer Anlage in Coca-Cola-Aktien ist ineffizient. Andererseits ist ein Leerverkauf von Coca-Cola-Aktien zugunsten einer Anlage in Intel effizient und könnte für einen aggressiven Investor attraktiv sein, der hohe erwartete Renditen anstrebt.

Effiziente Portfolios bestehend aus vielen Aktien / Wertpapieren

- Angenommen, in das Portfolio wird die Aktie von Bore Industries aufgenommen.
- Diese Aktie ist nicht mit Intel und Coca-Cola korreliert, sie weist eine sehr niedrige Rendite von 2% und die gleiche Volatilität wie Coca-Cola (25%) auf.
- Obwohl Bore eine geringere Rendite und dieselbe Volatilität wie Coca-Cola aufweist (also gegenüber Coca-Cola ineffizient ist), kann es aufgrund von Diversifikationsvorteilen trotzdem nützlich sein, Bore in das Portfolio aufzunehmen.

Effiziente Portfolios bestehend aus vielen Aktien / Wertpapieren

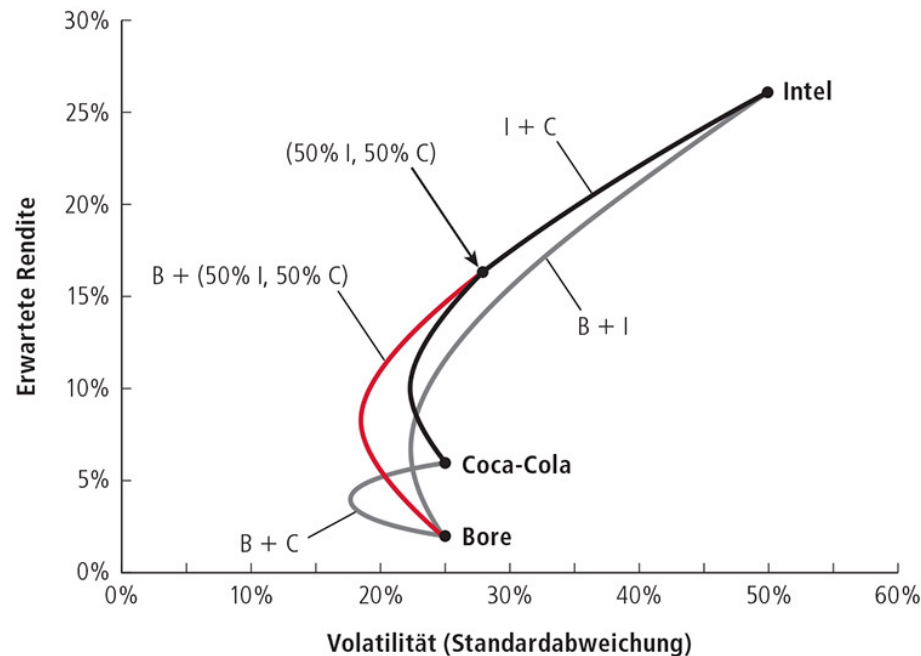


Abbildung 11.6: Die erwartete Rendite und Volatilität ausgewählter Portfolioallokationen aus Aktien von Intel, Coca-Cola und Bore Industries. Durch die Kombination von Bore (B) mit Intel (I), Coca-Cola (C) und Intel mit Coca-Cola werden neue Risiko-Rendite-Möglichkeiten geschaffen. Überdies kann sich ein Anleger auch besserstellen als nur mit Coca-Cola und Intel (schwarze Kurve). Aus Bore- und Coca-Cola-Aktien (B + C) bestehende Portfolios sowie aus Bore- und Intel-Aktien (B + I) bestehende Portfolios werden in der Abbildung grau dargestellt. Die rote Kurve entspricht einer Portfolioallokation bestehend aus Bore Industries mit einem Portfolio aus Intel und Coca-Cola.

Effiziente Portfolios bestehend aus vielen Aktien / Wertpapieren

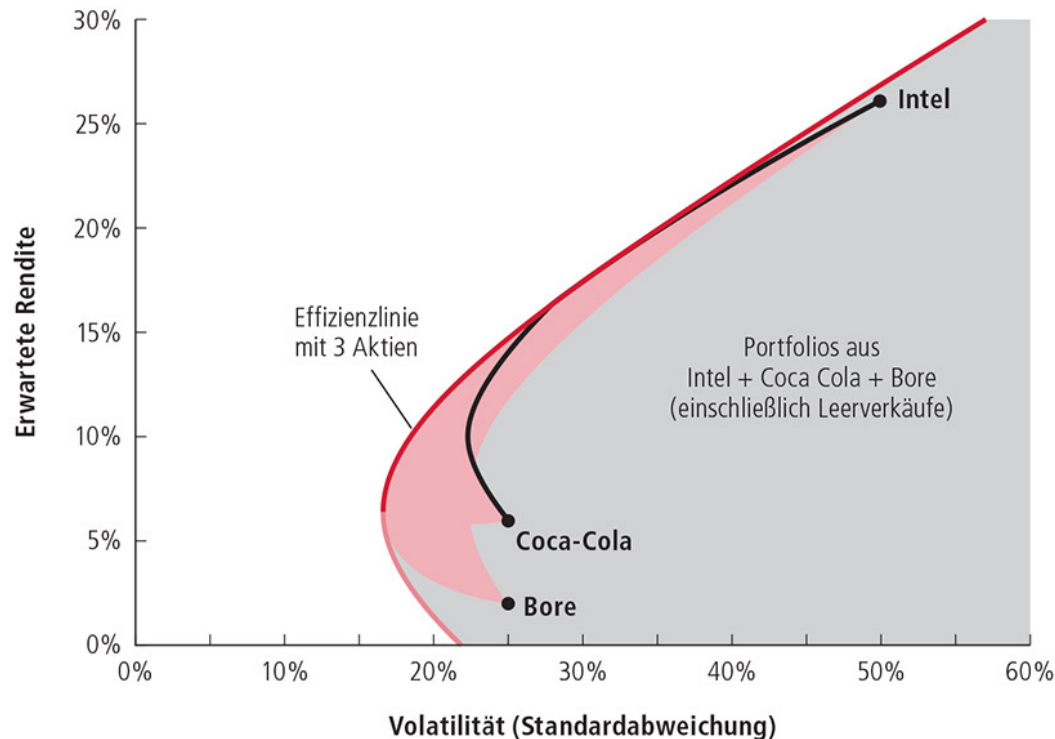


Abbildung 11.7: Die Volatilität und erwartete Rendite aller Portfolios bestehend aus Intel-, Coca-Cola- und Bore-Aktien. Portfolios mit allen drei Aktien werden dargestellt. Der hellrote Bereich zeigt Portfolios ohne Leerverkäufe und der graue Bereich Portfolios mit Leerverkäufen. Die besten Kombinationen aus Risiko und Rendite liegen auf der Effizienzlinie (schwarze Kurve). Die Effizienzlinie verbessert sich (erzielt bei jedem Risikoniveau eine höhere Rendite) beim Wechsel von zwei auf drei Aktien (rote Kurve).

Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Effiziente Portfolios bestehend aus vielen Aktien / Wertpapieren

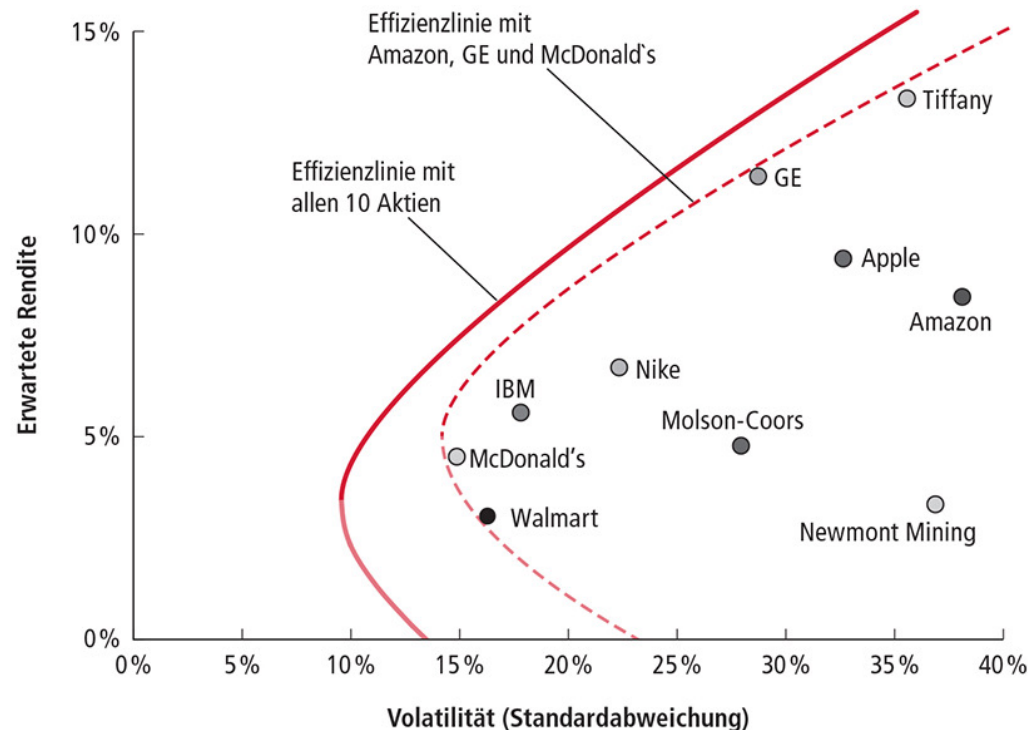


Abbildung 11.8: Effizienzlinien mit drei und zehn Aktien. Die Effizienzlinie erweitert sich, wenn weitere Aktien aufgenommen werden (Volatilitäten und Korrelationen auf der Grundlage der monatlichen Renditen von 2005 bis 2015, erwartete Renditen auf der Grundlage von Prognosen).

Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Gemeinsames und unabhängiges Risiko

Im folgenden wird analysiert, warum sich das Risiko eines einzelnen Wertpapiers vom Risiko eines aus ähnlichen Wertpapieren bestehenden Portfolios unterscheidet.

Begriffe

- **Gemeinsames Risiko:** Risiko, das perfekt korreliert ist, Risiko, das alle Wertpapiere betrifft
- **Unabhängiges Risiko:** Risiko, das unkorreliert ist, Risiko, das eine bestimmte Sicherheit betrifft
- **Diversifikation:** Die Mittelwertbildung aus unabhängigen Risiken in einem großen Portfolio

Einbruchs- im Vergleich zur Erdbebenversicherung

Im Folgenden werden zwei Arten von Versicherungen betrachtet:

Einbruchsversicherungen und Erdbebenversicherungen.

- In jedem Jahr besteht eine Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs in das Haus von einem Prozent sowie eine Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung des Hauses durch ein Erdbeben von circa einem Prozent.
- Wir nehmen an, eine Versicherungsgesellschaft hat jeweils 100.000 Policen jedes dieser Typen mit Eigenheimbesitzern in San Francisco abgeschlossen.
- Da die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs in einem gegebenen Haus ein Prozent beträgt, würden wir erwarten, dass in circa ein Prozent der 100.000 Häuser eingebrochen wird. Damit beläuft sich die Anzahl der Versicherungsansprüche aufgrund eines Einbruchs auf circa 1.000 pro Jahr. Die tatsächliche Anzahl der Ansprüche kann in jedem Jahr etwas, aber nicht viel höher oder niedriger sein.
- In den meisten Jahren kommt es zu keinem Erdbeben. Da sich die Häuser aber in der gleichen Stadt befinden, ist es im Falle eines Erdbebens wahrscheinlich, dass alle Häuser betroffen sind und die Versicherungsgesellschaft in diesem Fall bis zu 100.000 Ansprüche zu erwarten hat.

Einbruchs- im Vergleich zur Erdbebenversicherung

- Damit führen die Erdbeben- und die Einbruchsversicherung, selbst wenn die erwartete Anzahl der Ansprüche gleich ist, zu Portfolios mit sehr unterschiedlichen Risikoeigenschaften.
- **Risikotypen**
 - Ein Risiko, das perfekt korreliert ist, wird als gemeinsames Risiko bezeichnet.
 - Risiken, die keine Korrelation aufweisen, werden als unabhängige Risiken bezeichnet.
 - Das Ausgleichen unabhängiger Risiken in einem großen Portfolio wird als Diversifikation bezeichnet.

Die Rolle der Diversifikation

Aus Sicht des Hausbesitzers

- Für den Hausbesitzer ist die Standardabweichung für einen Verlust durch ein Erdbeben und durch einen Diebstahl gleich hoch.

$$\begin{aligned}\sigma(\text{Anspruch}) &= \sqrt{\text{Var}(\text{Anspruch})} \\ &= \sqrt{0,99 \times (0 - 0,01)^2 + 0,01 \times (1 - 0,01)^2} = 9,95\%\end{aligned}$$

- Der Prozentsatz der beim Erdbebenversicherer eingehenden Ansprüche ist ebenfalls durchschnittlich gleich einem Prozent bei einer Standardabweichung von 9,95%.

Aus Sicht der Versicherung

- Für die Standardabweichung des Einbruchversicherers gilt:

$$\begin{aligned}\sigma(\text{Prozentsatz Ansprüche aus Einbrüchen}) &= \frac{\sigma(\text{einzelner Anspruch})}{\sqrt{\text{Anzahl der Beobachtungen}}} \\ &= \frac{9,95\%}{\sqrt{100.000}} = 0,03\%\end{aligned}$$

- Somit besteht für den Versicherer **kaum** noch ein Risiko.

Diversifikation und Glücksspiel

In einem Roulettekessel sind normalerweise die Ziffern 1 bis 36 sowie die 0 angebracht. Jedes dieser Ergebnisse ist jedes Mal, wenn das Rad gedreht wird, gleich wahrscheinlich. Wettet man auf eine Zahl und liegt richtig, ist die Auszahlung gleich 35:1. Wettet man EUR 1, so erhält man bei einem Gewinn EUR 36 (EUR 35 plus die ursprünglichen EUR 1) oder nichts, wenn man verliert.

- Sie setzen EUR 1 auf Ihre Lieblingszahl. Wie hoch ist der erwartete Gewinn des Kasinos?
- Wie hoch ist die Standardabweichung dieses Gewinns bei einem einzelnen Spieleinsatz? Im gesamten Kasino werden in einem typischen Monat 9 Millionen ähnliche Wetten abgegeben.
- Wie hoch ist dann die Standardabweichung der durchschnittlichen Einnahmen des Kasinos pro in jedem Monat gewetteten Euro?

Diversifikation und Glücksspiel

Lösung

Da im Roulettekessel 37 Zahlen angebracht sind, stehen die Chancen auf einen Gewinn 1/37. Das Kasino verliert bei einem Gewinn EUR 35 und erzielt EUR 1, wenn Sie verlieren. Erwarteter Gewinn des Kasinos:

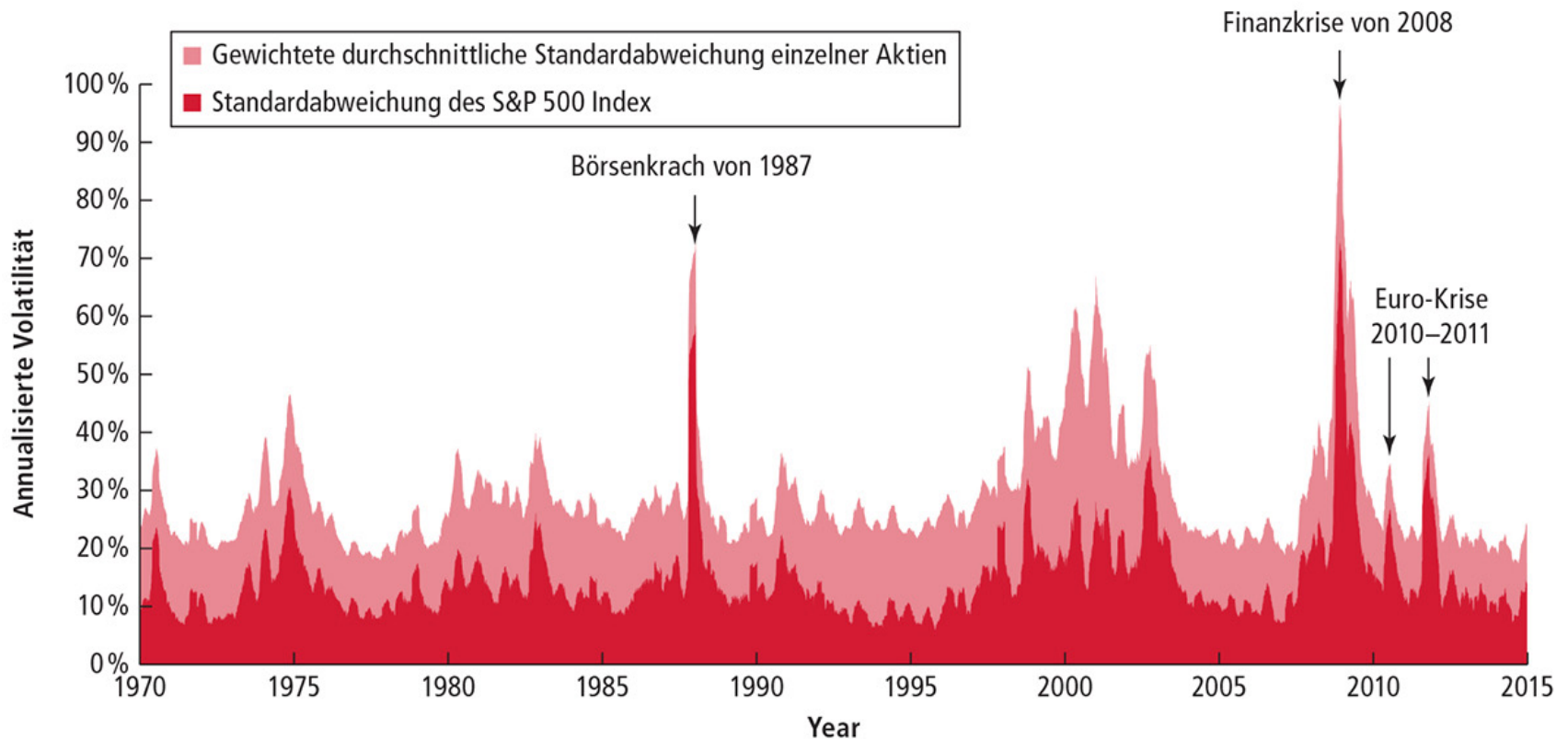
$$E[Auszahlung] = \frac{1}{37} * (-35 \text{ €}) + \frac{36}{37} * (1 \text{ €}) = 0,027 \text{ €}$$

Diese Standardabweichung ist verglichen mit der Höhe der Gewinne recht hoch. Doch wenn viele (im Monat 9 Millionen) solche Spieleinsätze erfolgen, wird das Risiko in jedem Monat diversifiziert.

$$\sigma(Auszahlung) = \sqrt{\frac{1}{37} * (-35 - 0,027)^2 + \frac{36}{37} * (1 - 0,027)^2} = 5,84 \text{ €}$$

$$\sigma(\text{durchschn. Auszahlung}) = \frac{5,84 \text{ €}}{\sqrt{9.000.000}} = 0,0019 \text{ €}$$

Unternehmensspezifisches und systematisches Risiko



Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Unternehmensspezifisches und systematisches Risiko

- **Unternehmensspezifische** Nachrichten: gute oder schlechte Nachrichten über das Unternehmen an sich.
- **Marktweite** Meldungen: Nachrichten, die alle Aktien beeinflussen, wie z.B. über die Volkswirtschaft.
 - Konjunkturschwankungen
 - Zinsniveauveränderungen oder
 - andere makroökonomische Größen.

Unternehmensspezifisches und systematisches Risiko

- Schwankungen der Rendite einer Aktie aufgrund marktweiter Meldungen stellen **gemeinsame Risiken** dar. Wie im Fall der Erdbeben betreffen solche Nachrichten alle Aktien gleichzeitig. Diese Art Risiko wird auch als **systematisches**, **nicht diversifizierbares** oder **Marktrisiko** bezeichnet.
- Schwankungen der Rendite einer Aktie aufgrund **unternehmensspezifischer Risiken** sind **unabhängige** Risiken. Diese Art von Risiko wird auch als **unternehmensspezifisches**, **idiosynkratisches** oder **diversifizierbares** Risiko bezeichnet. Wenn viele Aktien in einem großen Portfolio kombiniert werden, dann gleichen sich die firmenspezifischen Risiken für jede Aktie „im Mittel“ aus und werden „wegdiversifiziert“.

Unternehmensspezifisches und systematisches Risiko

Wir betrachten nun **zwei Arten von Unternehmen**:

- Unternehmen vom **Typ S** werden nur durch die wirtschaftliche Lage beeinflusst, im Hinblick auf die eine Chance von 50 zu 50 besteht, dass sie gut oder schlecht ist.
- Ist die wirtschaftliche Lage gut, erzielen Aktien von Unternehmen des Typs S eine Rendite von 40%. Ist die wirtschaftliche Lage schlecht, beläuft sich die Rendite dieser Unternehmen auf –20%.
- Da diese Unternehmen mit systematischen Risiken der wirtschaftlichen Lage konfrontiert werden, wird durch ein großes Portfolio aus Aktien von Unternehmen des Typs S das Risiko nicht diversifiziert.
- Unternehmen vom **Typ I** werden nur von idiosynkratischen, unternehmensspezifischen Risiken beeinflusst.
- Dabei ist es gleichermaßen wahrscheinlich, dass sich die Renditen aufgrund von Faktoren, die für den lokalen Markt des Unternehmens spezifisch sind, auf 35% oder –25% belaufen.
- Da es sich hier um unternehmensspezifische Risiken handelt, wird das Risiko eines Portfolios aus Aktien vieler Unternehmen des Typs I diversifiziert.

Unternehmensspezifisches und systematisches Risiko

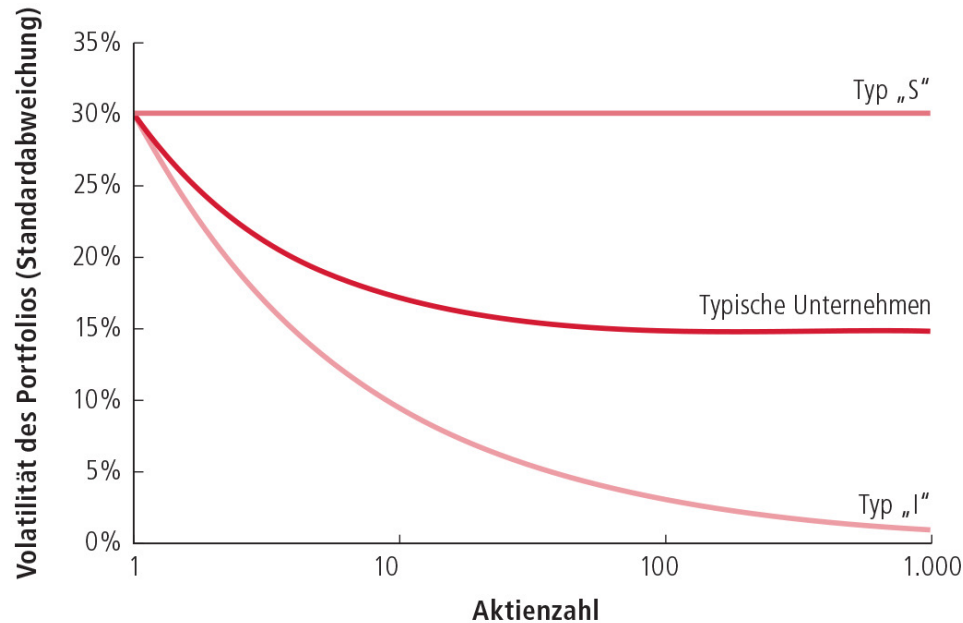


Abbildung 10.8: Die Volatilität von Portfolios aus Aktien von Unternehmen des Typs S und des Typs I. Da Unternehmen des Typs S nur ein systematisches Risiko aufweisen, ändert sich die Volatilität des Portfolios nicht. Unternehmen des Typs I weisen nur idiosynkratische Risiken auf, die mit einer zunehmenden Anzahl der Unternehmen im Portfolio diversifiziert und eliminiert werden. Typische Aktien haben jedoch eine Mischung aus beiden Risikoarten, sodass das Risiko eines Portfolios durch Diversifikation des idiosynkratischen Risikos verringert wird, während das systematische Risiko weiterbesteht.

Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Der Diversifikationseffekt in Abhängigkeit der Anzahl an Aktien (Assets)

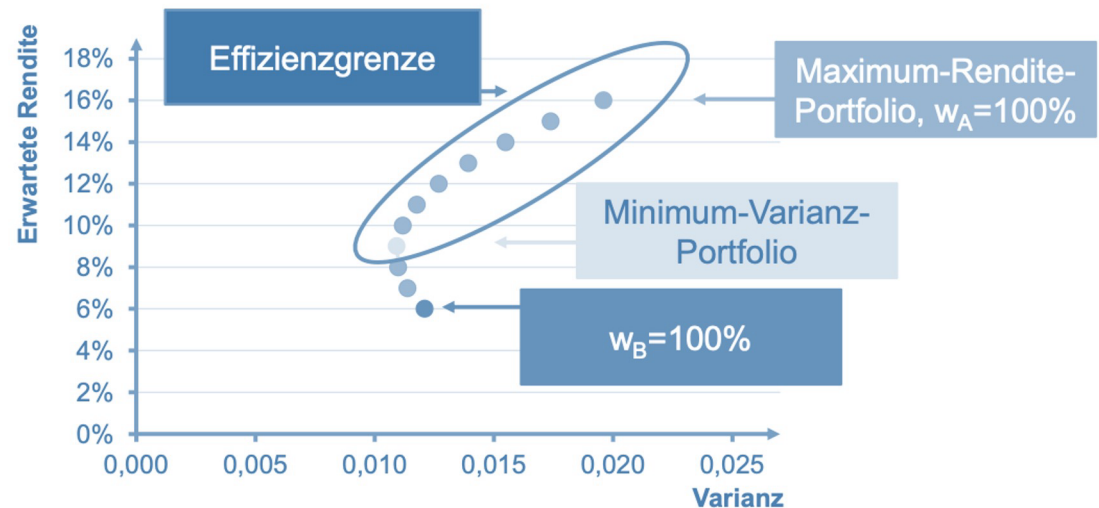


Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Portfolio aus 2 Wertpapieren: Aktie und Corporate Bond

	Aktie	Bond
Erwartete Rendite	16,0%	6,0%
Standardabweichung	14,0%	11,0%
Korrelation	0,5	

$E(r_P)$	σ_P^2	σ_P	w_A	w_B
6,0%	0,0121	11,0%	0,0%	100,0%
7,0%	0,0114	10,7%	10,0%	90,0%
8,0%	0,0110	10,5%	20,0%	80,0%
9,0%	0,0109	10,5%	30,0%	70,0%
10,0%	0,0112	10,6%	40,0%	60,0%
11,0%	0,0118	10,9%	50,0%	50,0%
12,0%	0,0127	11,3%	60,0%	40,0%
13,0%	0,0139	11,8%	70,0%	30,0%
14,0%	0,0155	12,4%	80,0%	20,0%
15,0%	0,0174	13,2%	90,0%	10,0%
16,0%	0,0196	14,0%	100,0%	0,0%



Bestimmung der Gewichtung von A (B) im Minimum-Varianz-Portfolio (MVP)

- Betrachtet wird die Varianz

$$\sigma_P^2 = w_A^2 \cdot \sigma_A^2 + w_B^2 \cdot \sigma_B^2 + 2 \cdot w_A \cdot w_B \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \cdot \rho_{A,B}$$

- w_B wird ersetzt durch $1 - w_A$

$$\sigma_P^2 = w_A^2 \cdot \sigma_A^2 + (1 - w_A)^2 \cdot \sigma_B^2 + 2 \cdot w_A \cdot (1 - w_A) \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \cdot \rho_{A,B}$$

- Die Funktion zur Bestimmung der Varianz wird nun nach w_A abgeleitet und gleich null gesetzt.
- Man erhält:

$$w_A = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_A \sigma_B \rho_{A,B}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2 \sigma_A \sigma_B \rho_{A,B}}$$

Grundlagen der Portfoliotheorie

Bestimmung der Effizienzkurve (2-Asset-Portfolio)

Beispiel

	Aktie	Bond
Erwartete Rendite	16,0%	6,0%
Standardabweichung	14,0%	11,0%
Korrelation	0,5	

$$w_A = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_A \sigma_B \rho_{A,B}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_A \sigma_B \rho_{A,B}} = \frac{0,11^2 - 0,14 \cdot 0,11 \cdot 0,5}{0,14^2 + 0,11^2 - 2 \cdot 0,14 \cdot 0,11 \cdot 0,5} = 0,27$$

- Rendite im MVP = 8,7%
- Volatilität im MVP = 10,45%
- Realisierbare Renditen im effizienten Rand liegen daher zwischen 8,7% und 16%.
- Realisierbare Volatilitäten im effizienten Rand liegen daher zwischen 10,45% und 14%.

- **Transaktionskosten:**
 - Portfoliotheorie nicht für beliebige Depotgrößen umsetzbar (Depotgrößenproblematik).
- **Betrachtungszeitraum:**
 - 1 Periode. Timing-Problematik und Portfoliorevisions-Problematik werden vernachlässigt.
- Die Nutzung der Kennzahl Volatilität impliziert eine **Normalverteilung der Renditen**.
- **Hohe Anzahl an Inputdaten:**
 - n Renditen, n Volatilitäten, $n(n-1)/2$ Korrelationen.
- **Input-Daten sind zeitlich instabil.**
- **Irrationalität der Anleger.**

- James Tobin (1918–2002) erweiterte 1958 den durch Harry M. Markowitz 1952 eingeführten Denkansatz zur Optimierung von Portfolios, indem er die Möglichkeit der **sicheren Geldanlage** miteinbezog.
- Annahmen:
 - Vollkommener Kapitalmarkt
 - Existenz eines **risikolosen Assets** F zu dem Anleger Kapital aufnehmen und anlegen können mit Zinssatz r_f und Volatilität $\sigma_f = 0$
 - Existenz eines **risikobehafteten Assets** P erwarteter Rendite μ_p und Volatilität $\sigma_p = 0$
- Aufteilung des Anlagebetrages in mit einem Anteil x und F mit einem Anteil $1-x$ ergibt eine erwartete Gesamterendite $\mu(x)$

$$\mu(x) = x \cdot \mu_p + (1 - x) \cdot r_f$$

- Mit einem Gesamtrisiko $\sigma(x)$

$$\sigma(x) = \sqrt{x^2 \cdot \sigma_p^2 + (1 - x)^2 \cdot \sigma_f^2 + 2 \cdot x \cdot (1 - x) \cdot \sigma_p \cdot \sigma_f \cdot \rho_{f,p}} = x \cdot \sigma_p$$

Herleitung der Kapitalmarktklinie (Capital Market Line, CML)

$$(1) \quad \mu(x) = x \cdot \mu_p + (1 - x) \cdot r_f = r_f + (\mu_p - r_f) \cdot x$$

$$(2) \quad \sigma(x) = x \cdot \sigma_p \Rightarrow x = \frac{\sigma(x)}{\sigma_p}$$

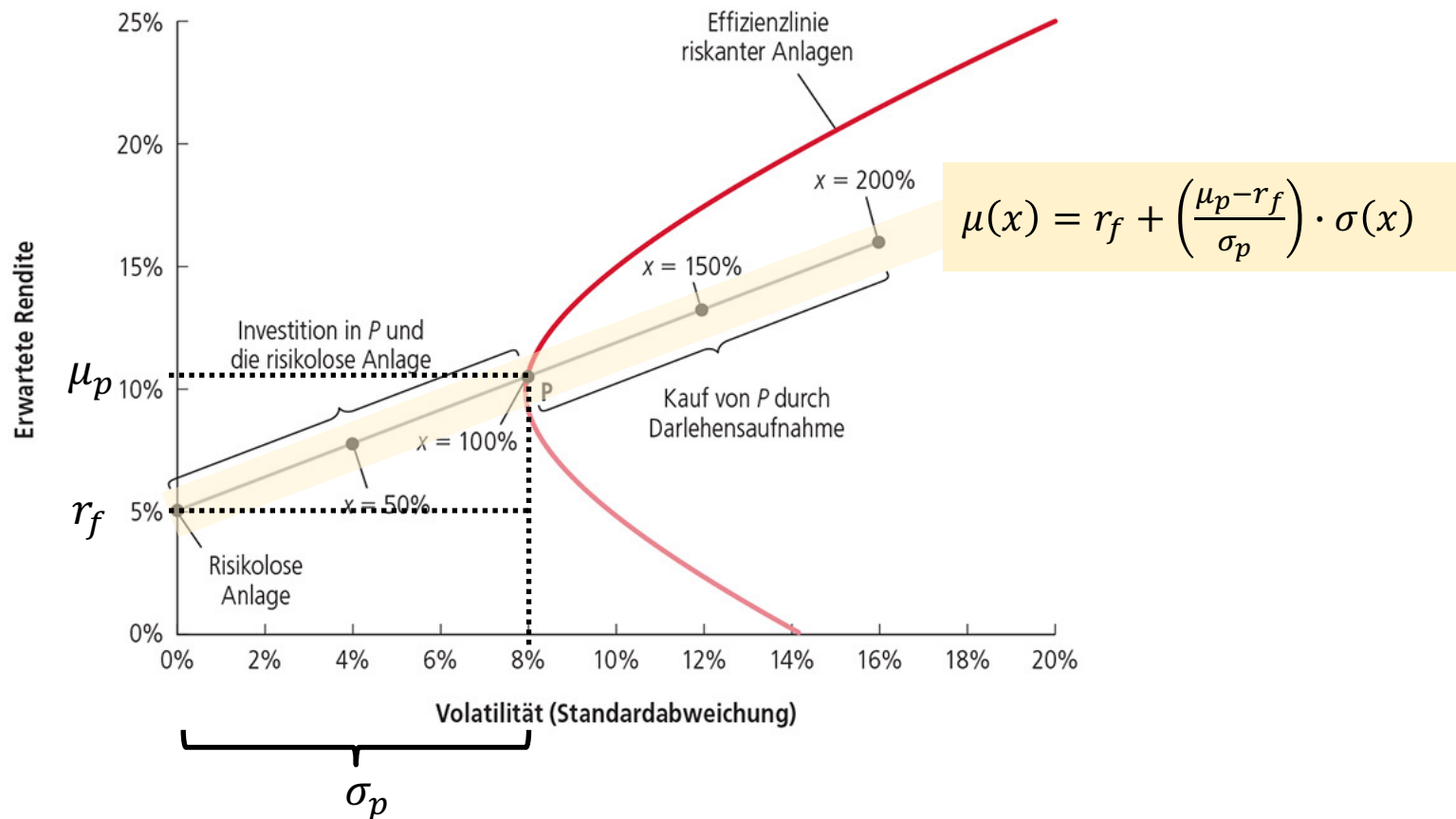
(2) eingesetzt in (1) ergibt die Gleichung der Kapitalmarktklinie

$$\mu(x) = r_f + \underbrace{\left(\frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p} \right)}_b \cdot \sigma(x)$$

bzw.

$$\mu(x) = r_f + b \cdot \sigma(x)$$

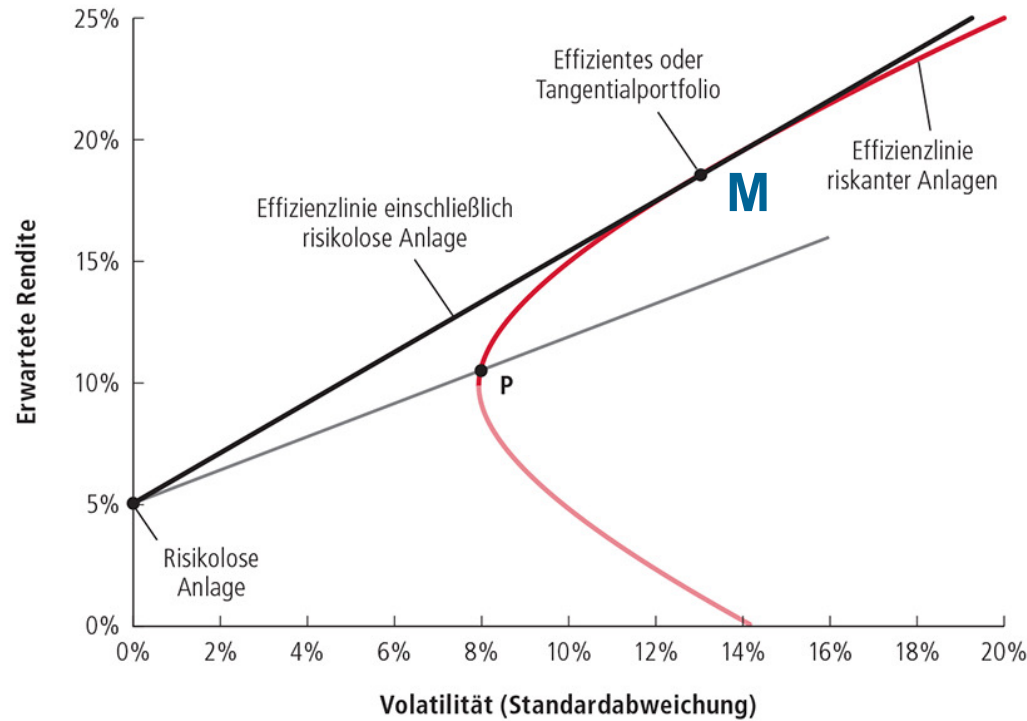
Kapitalmarktklinie



Grundlagen der Portfoliotheorie

Die Tobin-Separation

- Die Steigung der Kapitalmarktklinie $\frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p}$ setzt die Überrendite ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko → **je höher umso besser**

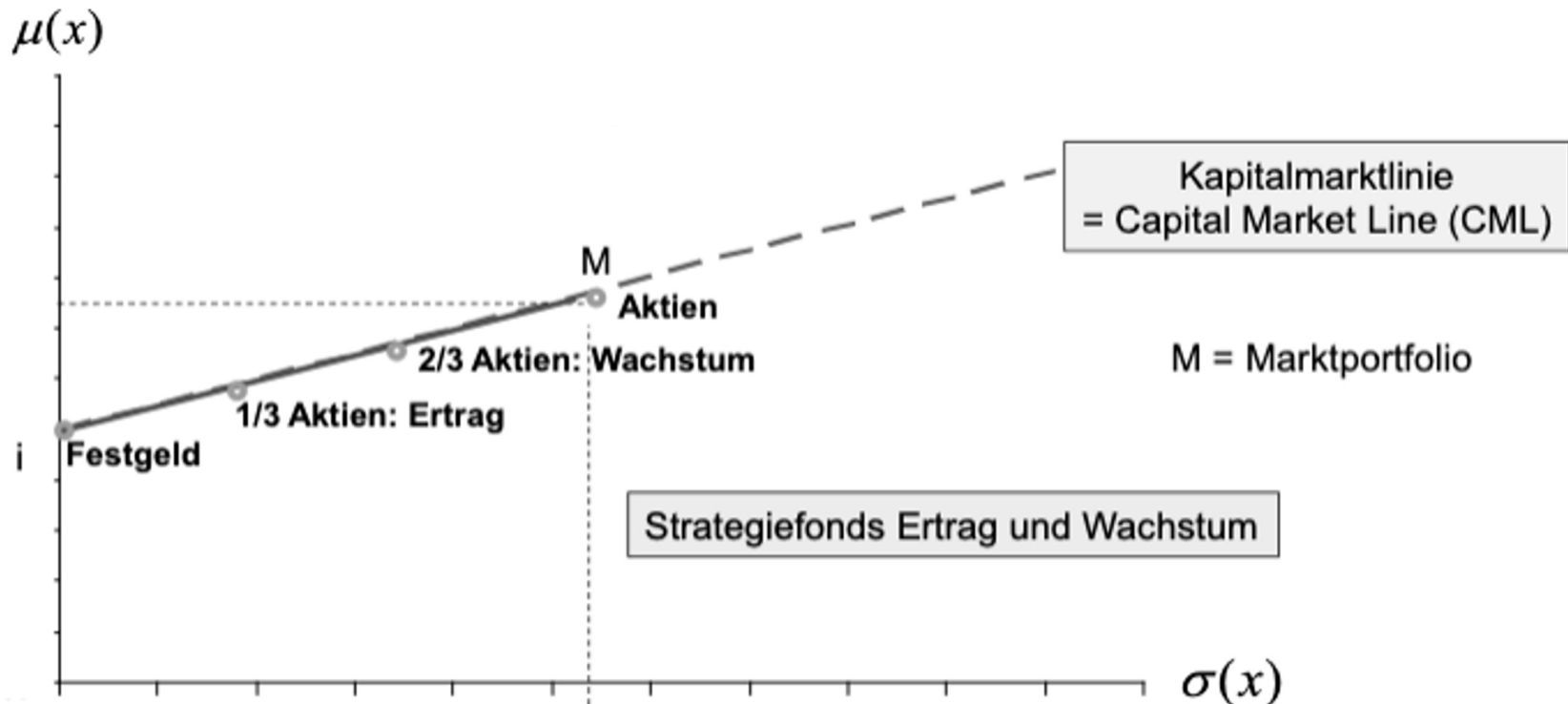


M =
Marktportfolio als
Tangentialportfolio auf
der Kapitalmarktklinie

Tobin-Separation

- Das **Marktportfolio** der risikobehafteten Anlage kann unabhängig von der Risikoeinstellung des Investors bestimmt werden. Es ist der Tangentialpunkt auf der Tangente (Kapitalmarktklinie, Capital Market Line, CML) mit der Effizienzkurve. Das Marktportfolio ist für alle Investoren gleich, sofern von homogenen Erwartungen ausgegangen wird.
- Das **optimale Portfolio** ist dagegen abhängig vom individuellen Zinssatz sowie der individuellen Risikoeinstellung des Investors. Es liegt auf der Kapitalmarktklinie, die alle effizienten Portfolios wiedergibt.
- Die **Trennung** der Finanzierungsentscheidung (links oder rechts von M) von der Anlageentscheidung (nur Punkte auf CML sind effizient) wird als **Tobin-Separation** bezeichnet.

Praktische Anwendung bei Investmentfonds

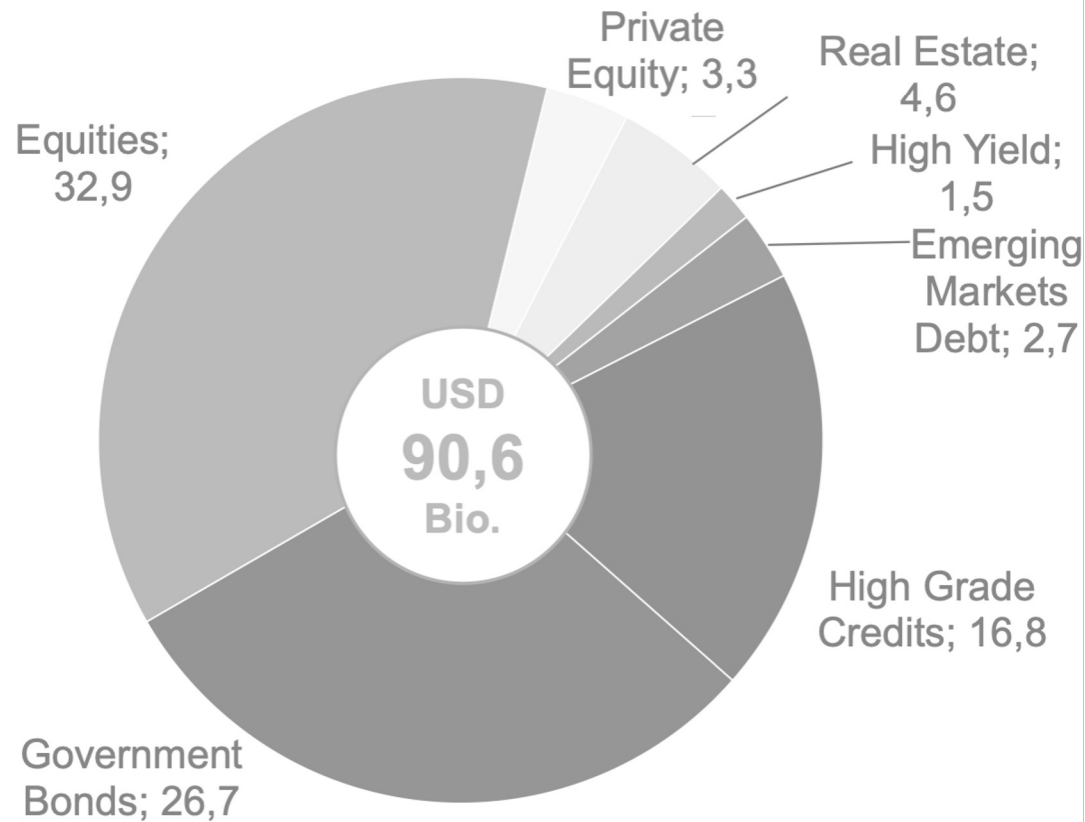


Die Kapitalmarktklinie mit vier ausgewählten Portfolios: Festgeld, Ertrag, Wachstum und Aktien

Die Capital Market Line (CML)

- **CML:** Bestimmung des Marktpreises des Risikos unter Unsicherheit
- Die CML ist der geometrische Ort aller effizienten μ - σ -Kombinationen, wenn alle Investoren homogene Erwartungen bzgl. Erwartungsrenditen, Varianz und Korrelationskoeffizienten riskanter Assets haben
- Alle Anleger wollen in dasselbe Tangentialportfolio investieren
- Im Gleichgewicht entspricht das Tangentialportfolio einem Portfolio aller (!) riskanten Assets, gewichtet mit ihren Marktwerten
- Marktportfolio ist vollständig diversifiziert → nicht beobachtbar

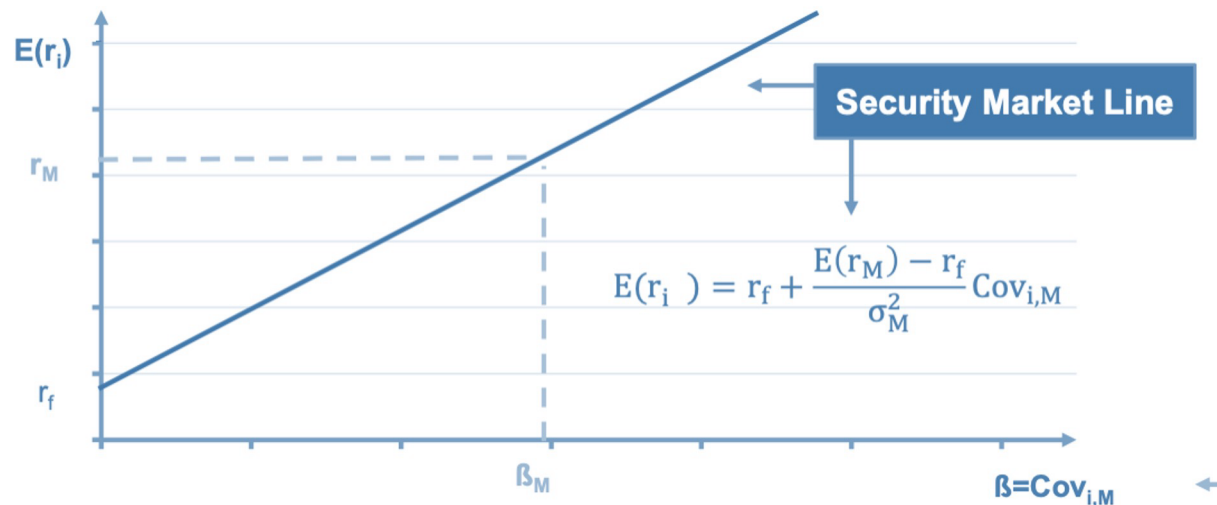
Marktwerte des globalen Marktportfolios 2012 (USD Bio.)



Quelle: Doeswijk R./Lam, T. (2014) The Global Multi-Asset Market Portfolio, 1959-2012, in: FAJ, Vol. 70, Nr. 2, S. 26-41

Welches Risiko ist in einer Welt mit Marktportfolio relevant?

- **Markowitz:** Das Risiko, ein Wertpapier im Portefeuille aufzunehmen, wird durch die Kovarianz mit allen anderen Wertpapieren im Portfolio bestimmt
- **CML:** Das einzige relevante Portefeuille ist das Marktportefeuille
→ Die einzige Überlegung, ein Wertpapier in ein Portefeuille aufzunehmen, ist die Kovarianz des Wertpapiers mit dem Marktportefeuille
- Die **Kovarianz** ist daher das relevante Risikomaß riskanter Assets



Zur Erinnerung:
Capital Market Line
 $\mu(x) = r_f + \left(\frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p} \right) \cdot \sigma(x)$

Grundlagen der Portfoliotheorie

Das Capital Asset Pricing Modell (CAPM)

- Das unsystematische Risiko kann durch Diversifikation vollständig vermieden werden. Das **systematische Risiko** lässt sich nicht „wegdiversifizieren“.
- Der Investor erhält eine Risikoprämie für die Übernahme von Risiken. Dabei wird er jedoch nur für die Übernahme des systematischen Risikos entlohnt.
- Das CAPM ist ein Gleichgewichtsmodell, in dem die erwartete Rendite eines Assets eine lineare Funktion seines systematische Risikos, ausgedrückt durch den **Beta-Faktor β** , ist.

$$E(r_i) = r_f + \beta_i \cdot (E(r_m) - r_f) \quad \text{mit} \quad \beta_i = \frac{\text{cov}(r_i, r_m)}{\sigma_m^2} = \rho_{i,m} \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

- Diese lineare Funktion (bzw. Gerade) wird **Security Market Line (SML)** bzw. **Wertpapierlinie** genannt.

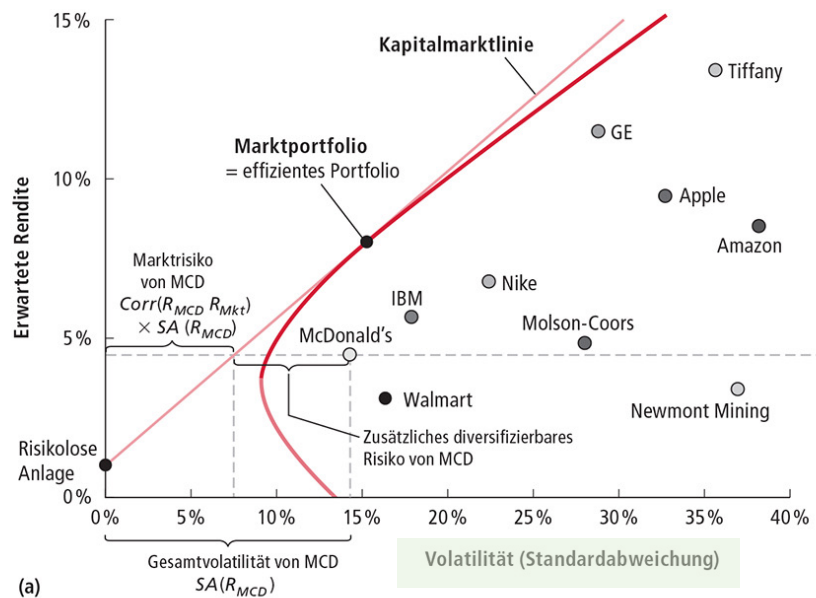
Beta

- β : Maß für die Sensitivität eines Assets auf Änderungen des Gesamtmarktes.
- Beta ist ein standardisiertes (einheitsloses) Maß für Risiko, da es die Kovarianz ins Verhältnis setzt zur Varianz des Marktportfolios
- Das Marktportefeuille hat daher ein Beta von 1.
- Empirisch: Vergangenheits-Betas sind nur schlechte Indikatoren für das zukünftige Betas.
- Instabilität von Beta im Zeitablauf: Tendenz zur Mean Reversion.

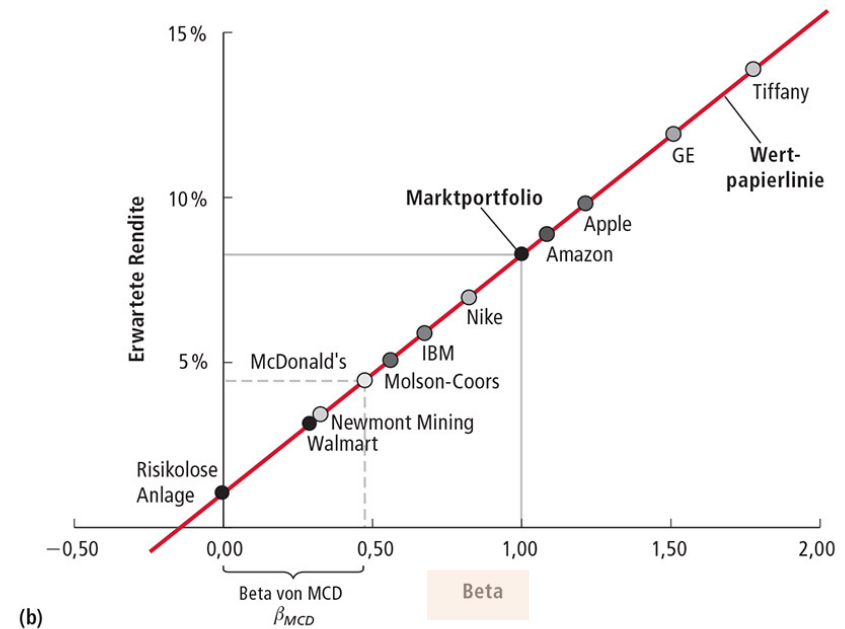
Grundlagen der Portfoliotheorie

CML vs. SML

Kapitalmarktlinie (Capital Market Line, CML)



Wertpapierlinie (Security Market Line, SML)



Multifaktormodelle

- Annahme: Asset-Renditen werden nicht nur von Marktrenditen bestimmt.
- Beispiele: Zinsen, Inflationsraten, industriespezifische Einflussfaktoren.
- **Definition:** Multifaktormodelle sind Gleichgewichtsmodelle, in denen Wertpapierrenditen von **mehreren makro- und mikroökonomischen Faktoren** abhängig sind. Ein Marktportfolio ist nicht mehr notwendig.
- **Allgemein:** Faktor ist ein Element, zu dem mehrere Variablen korreliert sind
- **Beispiel** eines Faktors: Marktfaktor (= systematischer Faktor).
- **Makroökonomische Faktormodelle:** (Unerwartete) Ereignisse können makroökonomische Variablen und damit zukünftige Cashflows von Unternehmen beeinflussen.
- **Fundamentalfaktormodelle:** Erklärung von Bewertungsunterschieden zwischen einzelnen Segmenten (KBV, KGV etc.).
- **Statistische Faktormodelle:** Erklärung historischer Portfoliorenditen anhand von quantitativen Faktoren (Backtesting).
- Heute werden Multifaktormodelle im aktiven wie passiven Portfoliomanagement eingesetzt.

Die Alternative zum CAPM

- APT ist ein Multifaktor-Gleichgewichtsmodell, in dem die erwartete Rendite eines wohl diversifizierten Portfolios eine lineare Funktion der Faktorsensitivitäten dieses Portfolios ist.
- Annahmen (weniger streng als bei CAPM): u.a. Existenz eines Marktportfolios nicht erforderlich.
- Asset-Renditen werden von einem **multivariaten Faktormodell** beschrieben.
- Die Bildung eines wohl diversifizierten Portefeuilles, mit dem asset-spezifische Risiken eliminiert werden können, ist möglich (empirisch bestätigt für $n \rightarrow \infty$).
- Keine Arbitragemöglichkeiten in wohl diversifizierten Portefeuilles → Wertpapiere sind stets richtig bewertet (Gleichgewichtsbedingung).

$$E(r_p) = r_f + \lambda_1 \cdot \beta_{p,1} + \lambda_2 \cdot \beta_{p,2} + \dots + \lambda_n \cdot \beta_{p,n}$$

λ_i : Faktorrisikoprämie i

$\beta_{p,i}$: Sensitivität des Portfolios auf Faktor i

- Die Faktorrisikoprämie λ ist die erwartete Überrendite (zu r_f) eines Portfolios mit einer Sensitivität von 1 zu Faktor i und einer Sensitivität von 0 zu allen anderen Faktoren.

- Eine Annahme über eine Verteilungshypothese der Wertpapierrenditen ist in der APT irrelevant.
- Mehrdimensionale Risikobetrachtung der APT.
- Kenntnis eines Marktportfolios bei APT irrelevant.

Vorteile der APT:

- Mehrdimensionale Risikobetrachtung.
- Weniger rigide Annahme als CAPM.

Nachteile der APT:

- Identifikation der Risikofaktoren.
- Sensitivitäten und Einflussfaktoren sind nicht zeitstabil (gilt ebenso für Betafaktoren und Marktrisikoprämie im CAPM).
 - Hoher Wartungsaufwand des Systems
 - Verringerung der Aussagekraft